AI • MEDICAL IMAGING • DEEP LEARNING

膝关节超声图像 AI 识别

研究方法与实施方案 —— 基于前沿深度学习技术的异常区域分割与疾病诊断

730	6,866	3,420	86	7
患者	超声图像	标注文件	区域类别	疾病分类

一、数据集概况

730 名患者、7 种疾病、86 类解剖结构标注

1.1 数据集规模

疾病类别	患者数	图片数	标注数
正常	200	1,506	754
类风湿性关节炎 (RA)	182	2,028	1,006

疾病类别	患者数	图片数	标注数
骨性关节炎 (OA)	143	1,287	642
痛风性关节炎 (GA)	92	1,027	509
脊柱关节炎 (SPA)	64	674	337
损伤	38	272	136
滑膜囊肿	11	72	36
合计	**730**	**6,866**	**3,420**

1.2 标注格式

标注使用 **ISAT**（Image Segmentation Annotation Tool）工具生成，格式为 JSON，包含多边形轮廓标注。每个标注文件与同名图片对应，结构如下：

```JSON
{ "info": { "description": "ISAT", "name": "image.jpg", "width": 1280, "height": 960, "depth": 3 }, "objects": [ { "category": "RA滑膜血流", "group": 1, "segmentation": [[x1, y1], [x2, y2], ...], "area": 12345.0, "bbox": [x_min, y_min, x_max, y_max], "iscrowd": false } ] }
```

1.3 标注类别

共 86 种区域类别，每个类别名以疾病前缀编码：

N

N-（正常）

N骨皮质、N软骨、N股四头肌腱、N髌韧带、N内测副韧带、N外侧副韧带、N

RA

RA-（类风湿性关节炎）

RA滑膜血流、RA骨皮质、RA滑膜、RA骨侵蚀、RA软骨、RA积液、RA骨赘、

积液、N髌前浅筋膜、N髂胫束、N股二头肌腱、N鹅足腱、N半膜肌腱、N内侧半月板 等

RA腘窝囊肿 等

OA

OA-（骨性关节炎）

OA骨皮质、OA骨赘、OA软骨、OA积液、OA滑膜、OA内侧半月板、OA腘窝囊肿 等

GA

GA-（痛风性关节炎）

GA结晶、GA滑膜血流、GA骨皮质、GA积液、GA滑膜、GA软骨、GA痛风石、GA骨侵蚀 等

SPA

SPA-（脊柱关节炎）

SPA-滑膜血流、SPA-滑膜、SPA-骨皮质、SPA-积液、SPA-软骨、SPA-骨侵蚀 等

损

损伤-

损伤-髌骨前浅筋膜、损伤-内侧副韧带、损伤-髌韧带、损伤-外侧副韧带、损伤-髌前血肿 等

1.4 各类别标注数量 Top 20

类别	标注数
RA滑膜血流	1,297
N骨皮质	944
RA骨皮质	627
RA滑膜	418

类别	标注数
OA骨皮质	332
OA骨赘	295
GA结晶	267
SPA-滑膜血流	254
RA骨侵蚀	237
GA滑膜血流	233
RA软骨	179
N软骨	174
OA软骨	156
GA骨皮质	146
RA积液	146
N股四头肌腱	132
OA积液	128
GA积液	127
GA滑膜	123
N内测副韧带	118

1.5 图像分辨率分布

分辨率	图片数
1280 × 960	3,270
960 × 720	136
1280 × 872	10
1080 × 810	4

1.6 数据集优势

> 730 患者、6,866 张图的规模**远大于**现有发表的膝关节超声 AI 研究（多数只有数百张）。La Radiologia Medica（2024）的系统综述发现数据集稀缺和缺乏外部验证是该领域最大的两个缺口。本数据集覆盖 30+ 解剖结构、7 种疾病类别，标注体系比大多数已发表工作更为详尽，**具有重要的学术发表价值**。

二、当前前沿方法与主流工具

2024-2025 年度最新分割与分类模型

2.1 实例分割模型

A. U-Net 及变体（仍然是主流）

- **nnU-Net** 是语义分割的金标准。MICCAI 2024 论文（arXiv:2404.09556）严格验证了在 nnU-Net 框架内正确配置的 CNN U-Net 模型在大多数数据集上优于 Transformer 和 Mamba

方案。

- **nnU-Net ResEnc M** 在 9GB 显存上训练 11 小时即可达到 87.91% Dice，优于 MONAI Auto3DSeg SegResNet（87.77% Dice / 240 GPU 小时 / 320GB 显存）。
- 专用变体：SK U-Net（选择性卷积核，乳腺超声 Dice 0.78）、MF U-Net（多尺度融合）、实时 U-Net（乳腺超声引导干预 Dice 90.5%）。

B. SAM / MedSAM / MedSAM2（基础模型）

- **MedSAM**（Nature Communications 2024）：在 157 万图像-掩码对上训练，覆盖 10 种模态（含超声）。比原版 SAM 提升 22.51% Dice。
- **LiteMedSAM**（2024.01）：比 MedSAM 快 10 倍，通过轻量编码器蒸馏实现。
- **MedSAM2**（2025.04）：新增 3D/视频支持（含实时超声），使用 SAM2 的 Hiera 骨干网络 + memory-attention 处理时序上下文。
- **ClickSAM**（SPIE 2024）：专门针对超声微调，乳腺超声 IoU 0.916 vs MedSAM 的 0.863。

C. YOLO 实例分割

- **YOLOv5-seg 甲状腺结节分割**（arXiv:2512.00639）：Dice 91%，mAP 0.87，适合临床实时部署。
- **YOLO11**（2024）：实例分割用于肿瘤边界描绘，实时处理。
- **YOLO26**（2025.09）：原生统一检测、实例分割、分类、姿态估计和 OBB，针对嵌入式/低功耗优化。

D. Mask R-CNN（基于 Detectron2）

- 仍广泛用于医学图像实例分割。MaskAppendix（2024，PMC）在 CT 分割上达到 87.17% DSC，优于 U-Net 和 DenseNet。
- 与本数据高度匹配：Mask R-CNN 从多边形标注生成逐实例分割掩码，与 ISAT 标注格式完全一致。

E. Vision Transformers

- **SwinUNETR**（MONAI）：在 3D 分割上有竞争力，但直接对比中 nnU-Net 在 6 个数据集中赢了 5 个。
- Transformer + CNN 混合架构正成为联合分割+分类多任务学习的首选。

2.2 分类模型

方案	说明
ResNet-50 / ResNet-101	超声图像分类基线
EfficientNet / ConvNeXt	高效分类架构
Vision Transformers (ViT)	可做对比学习自监督预训练

2.3 模型方案对比

框架	分割类型	分类能力	生产部署	医学影像专注度	GPU 效率
nnU-Net v2	语义分割	无	有限	极好	最佳
MONAI	语义/实例	通过 bundles	极好	极好	中等
Ultralytics YOLO	实例分割	内置（YOLO26）	极好	通用	好
Detectron2	实例分割	可扩展头	好	通用	好

框架	分割类型	分类能力	生产部署	医学影像专注度	GPU 效率
MMSegmentation	语义分割	无	中等	有限	好
MedSAM	提示式	无	研究阶段	极好	中等

三、关键开源框架与工具详情

五大主流框架的详细能力分析

nn

nnU-Net v2

全自动配置流水线，自动确定预处理、架构、训练参数。开箱即用的 SOTA。原生支持 2D。GPU 极其高效（~11h / 9GB 显存）。

推荐：最高分割精度

- **GitHub**：github.com/MIC-DKFZ/nnUNet（6k+ stars）
- **安装**：`git clone ... && pip install -e .`
- **2D 训练**：`nnUNetv2_plan_and_preprocess -d`

M

MONAI

完整医学影像生态系统。DICOM/PACS 集成。联邦学习支持。Model bundles 部署。支持 SwinUNETR、SegResNet 等多种架构。

推荐：生产流水线

- **GitHub**：github.com/Project-MONAI/MONAI（6k+ stars）
- **MONAI Label**：AI 辅助标注，与 3D Slicer / OHIF 集成
- **Auto3DSeg**：自动化分割流水线

`ID` → `nnUNetv2_train ID 2d FOLD`

- **局限**：仅语义分割，无内置分类头，部署工具有限

- **MONet-FL**（MICCAI 2025）：桥接 nnU-Net 分割 + MONAI 生态

Y

Ultralytics YOLO

原生实例分割。实时推理。内置 COCO 格式支持。简单训练 API。直接支持多边形标注。可导出 ONNX/TensorRT 部署。

推荐：实例分割 + 实时推理

- **GitHub**：github.com/ultralytics/ultralytics（40k+ stars）
- **训练**：`yolo segment train data=knee.yaml model=yolo11n-seg.pt epochs=100 imgsz=640`
- **YOLO26**：原生统一分割 + 分类

D2

Detectron2

SOTA 的 Mask R-CNN、Cascade Mask R-CNN、PointRend。COCO 格式原生支持。TorchScript/ONNX 导出。模块化架构。多 GPU 分布式训练。

推荐：Mask R-CNN 实例分割

- **GitHub**：github.com/facebookresearch/detectron（30k+ stars）
- 注册 COCO 格式数据集，微调预训练 Mask R-CNN
- 适合同时需要检测框和实例掩码的场景

mm

MMSegmentation

统一基准测试平台，支持 DeepLabV3+、PSPNet、U-Net、SegNeXt、PIDNet。配置驱动。

备选：语义分割

- **GitHub**：github.com/open-mmlab/mmsegmentation（8k+ stars）
- **局限**：主要语义分割，医学影像专用工具不如 MONAI/nnU-Net

四、ISAT 标注工具与格式转换

从 ISAT 标注到各主流框架的无缝衔接

4.1 关于 ISAT

- **GitHub**：github.com/yatengLG/ISAT_with_segment_anything（1k+ stars）
- **安装**： `pip install isat-sam`
- **支持 SAM 模型**：SAM、SAM2、SAM3、Sam-HQ、MobileSAM、EdgeSAM、MedSAM
- **功能**：SAM 提示半自动多边形标注、手动多边形绘制、多边形调整、group 与语义/实例掩码可视化、插件系统（YOLO 自动标注插件、掩码导出插件）、视频标注

4.2 内置格式转换器

转换方向	方法
ISAT → COCO	`isat_to_coco()` via COCOConverter

转换方向	方法
ISAT → YOLO	`isat_to_yolo()` via YOLOConverter
ISAT → LabelMe	`isat_to_labelme()` via LABELMEConverter
ISAT → VOC (掩码)	`isat_to_voc()` via VOCConverter
COCO → ISAT	`coco_to_isat()`
YOLO → ISAT	`yolo_to_isat()`
LabelMe → ISAT	`labelme_to_isat()`

4.3 各框架推荐转换路径

目标框架	转换路径
YOLO-seg	ISAT → `isat_to_coco()` → `convert_coco(use_segments=True)`
Detectron2	ISAT → `isat_to_coco()` → 直接注册 COCO 数据集
nnU-Net	ISAT → `isat_to_voc()` → 重组为 nnU-Net 格式
MedSAM	ISAT → 提取 bbox + 生成 binary mask PNG

> 补充工具：**COCO_to_YOLOv8**（github.com/Koldim2001/COCO_to_YOLOv8，200+ stars）可用于 COCO 到 YOLO-seg 格式转换。

五、多边形标注训练最佳实践

基于 Supervisely 指南和 Label Your Data 的建议

1. **标准化标注流程**：建立清晰的顶点密度、重叠结构处理和边缘情况规范。本数据集已通过疾病前缀命名规范做了良好实践（N-、RA-、GA- 等）。
2. **平衡顶点密度**：更高密度捕获更多细节但增加文件大小和训练复杂性。超声图像通常边界模糊，适合中等密度。本数据标注使用密集多边形（每对象约 5-200 个顶点），是合适的。
3. **处理重叠/遮挡结构**：ISAT 标注支持 `group` 和 `layer` 字段管理遮挡顺序——需一致使用。
4. **标注者一致性**：医学影像应以 IoU ≥ 0.75-0.85 为目标（因超声固有的边界模糊性）。需高年资专家裁定分歧。
5. **使用 AI 辅助标注**：ISAT 的 SAM 集成可减少 40-60% 标注时间。可在 ISAT 中配置 MedSAM 作为后端模型，获得超声专用辅助。
6. **质量控制**：定期抽检标注。使用 ISAT 的掩码可视化功能验证分割质量。
7. **多边形标注的训练优势**：使用多边形标注训练的模型比基于边界框的弱监督方法分割精度高约 18%。U-Net 类训练时转为二值掩码，YOLO/Mask R-CNN 可保留多边形格式。

六、多任务学习（分割 + 分类联合训练）

共享编码器 + 任务专用解码头的主流架构

6.1 架构范式

```
Architecture
输入图像 → 共享编码器 (ResNet / EfficientNet / ViT) | +--------+---------+ | | 分割解码器 分类头 (U-Net 解码路径) (全局平均池化 + FC) | | 像素级掩码 疾病类别
```

6.2 关键近期论文

- **Lu et al.（Frontiers in Oncology，2025.04）**："Automatic joint segmentation and classification of breast ultrasound images via multi-task learning with object contextual attention." —— 与本项目直接相关，目标为超声多任务学习。
- **Multi-Scale Feature Enhancement MTL（arXiv/ScienceDirect，2024-2025）**：基于 UNet 的多任务学习，使用新型 ResFormer block（CNN + Transformer 混合）编码器和 Dilated Feature Enhancement (DFE) 分割解码模块。
- **Multi-Task DL for Cancer Pathologies（MDPI，2025）**：使用 VGG16/MobileNetV2 骨干的 UNet，实现四种癌症类型的同步分类与分割。
- **BrainTumNet（Frontiers in Oncology，2025.05）**：自适应掩码 Transformer 用于多任务脑肿瘤分析。

6.3 推荐多任务架构选项

A

选项 A — YOLO26-seg

原生统一实例分割和分类。每个检测到的结构同时获得掩码和类别标签。疾病前缀类别（如 "RA积液" vs "N积液"）直接编码解剖结构和病理状态。

B

选项 B — 自定义 MTL 共享编码器

编码器：ResNet-50 / EfficientNet-B4（ImageNet 预训练）。分割解码器：U-Net 风格上采样。分类头：全局平均

池化 + FC 层（7 类）。损失：$L = \lambda_{seg} \times L_{dice_ce} + \lambda_{cls} \times L_{ce}$

C

选项 C — 两阶段流水线

阶段 1：实例分割（YOLO-seg 或 Mask R-CNN）检测并分割所有结构。阶段 2：基于检测到的结构及其形态学特征进行分类。更接近临床推理过程。

七、SAM / MedSAM 医学超声微调

基础模型微调策略与关键资源

7.1 关键资源

资源	URL	用途
MedSAM（官方）	github.com/bowang-lab/MedSAM	预训练权重、快速入门 notebook
Mazurowski Lab finetune-SAM	github.com/mazurowski-lab/finetune-SAM	最佳逐步微调框架，支持 adapter
ClickSAM（超声专用）	PMC11141328	Click 提示的超声 SAM，IoU 0.916

资源	URL	用途
CVPR24 DAFT	github.com/automl/CVPR24-MedSAM-on-Laptop	数据感知微调脚本，模态专用
MedSAM2（最新）	LearnOpenCV 详解	3D/视频/实时超声支持
SAM2 微调教程	DataCamp Tutorial	逐步 SAM2 医学数据微调

7.2 推荐微调策略

1. **从 MedSAM 预训练权重出发**（`medsam_vit_b.pth`）——已在包含超声在内的多模态数据上训练。
2. **使用 [0, 1] 归一化**（不用 ImageNet 的 mean/std），适配 MedSAM 权重。
3. **参数高效微调（PEFT）**：使用 LoRA adapter 微调编码器和解码器：`if_mask_decoder_adapter = True`，`if_update_encoder = True`，`if_encoder_adapter = True`。
4. **数据准备**：将 ISAT 多边形转为二值掩码（每类一个）。创建 2D PNG 图像 + 掩码对。患者级 80/20 拆分（防数据泄漏）。
5. **提示策略**：使用 ISAT 标注中的 bbox 作为边界框提示，或使用多边形质心作为点击提示。
6. **超声专用注意事项**：SAM-UNet 研究表明轻量架构（SAM-UNet-34）在超声上优于重型架构（SAM-UNet-50），暗示超声可能受益于更轻量的修改。

7.3 在 ISAT 中使用 MedSAM 辅助标注

> ISAT 原生支持 MedSAM 作为后端模型。可通过配置 ISAT 的模型设置来使用 MedSAM 加速剩余未标注图像的标注工作。

八、膝关节超声 AI 分析相关研究

直接相关的论文与本数据集在领域中的定位

8.1 直接相关论文

- **Segmentation and Classification of Knee Joint US Images via Deep Learning（ScienceDirect）**：最直接相关的论文。提出 snake 预处理 + 膨胀卷积 + 多通道学习的分割框架，以及 ResNet 分类 + 图嵌入的 6 类膝关节超声分类（正常、有/无滑膜增厚的积液、囊肿、肿瘤、类风湿性关节炎）。数据集仅 600 张超声图。
- **Survey on DL for Knee Joint Ultrasound（Medical AI，2025）**：综合综述，涵盖 Mask R-CNN 膝关节软骨分割、数据稀缺挑战和未来方向。
- **AI in Musculoskeletal US（La Radiologia Medica，2024）**：16 项研究的系统综述——69% 使用深度学习，69% 目标为诊断和/或分割。无一项研究报告了外部验证，凸显了该领域的重大缺口。
- **Meniscus Segmentation with YOLO（MDPI，2025）**：YOLO 集成方法用于膝关节 MRI 半月板分割。
- **OA Research with AI（Nature Bone Research，2025）**：AI 用于早期 OA 筛查、自动分级和形态学分析。

8.2 本数据集在领域中的定位

本数据集的 730 患者、6,866 张图、3,420 多边形标注、7 种疾病类别的规模，**远超大多数已发表的膝关节超声 AI 研究。**系统综述指出数据集稀缺和缺乏外部验证是该领域两大瓶颈。本数据集标注方案覆盖约 30+ 解剖结构并附带疾病专用标签，比大多数已发表工作更加详尽。

九、推荐实施方案（三条路线）

从快速落地到学术前沿，按需选择

方案 A

YOLO 实例分割 + 疾病分类

推荐首选

数据流水线

ISAT 标注 → COCO 格式 → YOLO-seg 格式 → YOLO11-seg 训练 → 类别 + 掩码输出 → 聚合推断疾病

核心步骤

1. **格式转换**：使用 ISAT 内置 `isat_to_coco()` 转为 COCO，再用 `ultralytics.data.converter.convert_coco()` 转为 YOLO-seg 格式

2. **统一标签**：清洗 86 个类别名中的不一致项（如 "N内测副韧带" vs "N内侧副韧带"）

3 **患者级拆分**：70/15/15 按患者拆分 train/val/test，防止数据泄漏

4 **训练**：`yolo segment train data=knee.yaml model=yolo11m-seg.pt epochs=300 imgsz=1280`

5 **推理**：检测到的区域类别前缀 → 聚合判断疾病

> **优势**：一个模型同时完成分割和分类，训练部署简单，实时推理。

方案 B　nnU-Net 语义分割 + 独立分类器　最高分割精度

分割流水线

ISAT 标注 → VOC 掩码 (PNG) → nnU-Net 格式 → nnU-Net 2D 训练 → 像素级分割图

分类流水线

原始图片 → ResNet-50 / EfficientNet → 7 类疾病分类

核心步骤

1 **格式转换**：ISAT → VOC 掩码 PNG，再组织为 nnU-Net 目录结构

（`imagesTr/`、`labelsTr/`）

2. **nnU-Net 训练**：`nnUNetv2_plan_and_preprocess -d 001` → `nnUNetv2_train 001 2d all`
3. **分类器训练**：单独训练 EfficientNet-B4，输入原图，输出 7 类疾病
4. **推理**：分割模型标注区域 + 分类模型判断疾病

> **优势**：分割精度最高（nnU-Net 在 MICCAI 2024 实验中优于 Transformer 方案），GPU 极其高效。

方案 C　MedSAM 微调（基础模型路线）　学术价值最高

微调流水线

ISAT 标注 → 二值掩码 + bbox → MedSAM + LoRA → 提示式分割 → + 分类头

核心步骤

1. 下载 MedSAM 预训练权重 `medsam_vit_b.pth`
2. 使用 mazurowski-lab/finetune-SAM 框架
3. 将 ISAT 标注转为 binary mask + bbox prompt 对

4 用 LoRA adapter 微调 encoder + decoder

5 在 encoder 输出上加分类头做多任务训练

优势：学术前沿，论文发表价值最高。MedSAM2 还支持超声视频实时分析。

十、关键实施要点

数据预处理、增强策略与评估指标

1

数据预处理

- **患者级拆分**：同一患者的所有图片只能出现在同一集合中，防止数据泄漏。推荐 70/15/15 或 80/10/10。
- **标签清洗**：统一类似 "内测" → "内侧" 等不一致命名。
- **类别不平衡处理**：滑膜囊肿仅 36 个标注 vs RA 1,006 个，需使用 Focal Loss / 过采样 / 类别加权损失函数。

2

数据增强（超声专用）

- 水平翻转
- 随机亮度 / 对比度调整
- 弹性形变
- 高斯噪声
- 随机裁剪缩放

- **超声有效区域裁剪**：去除机器 UI 边框和文字叠加区域。

3

评估指标

- **分割**：Dice Score、IoU (Jaccard)、逐类别 mAP
- **分类**：Accuracy、F1-Score、Confusion Matrix、AUC-ROC
- **临床**：灵敏度（Sensitivity）、特异度（Specificity）

格式转换速查表

目标框架	转换路径
YOLO-seg	ISAT → `isat_to_coco()` → `convert_coco(use_segments=True)`
Detectron2	ISAT → `isat_to_coco()` → 直接注册 COCO 数据集
nnU-Net	ISAT → `isat_to_voc()` → 重组目录为 nnU-Net 格式
MedSAM	ISAT → 提取 bbox + 生成 binary mask PNG

推荐实施顺序

1. **第一步**：数据清洗 + 标签统一 + 患者级拆分
2. **第二步**：先跑 YOLO11-seg（方案 A），快速获得 baseline 结果
3. **第三步**：跑 nnU-Net（方案 B）对比分割精度
4. **第四步**：如需发论文，微调 MedSAM（方案 C）做创新点
5. **第五步**：最优模型集成 + 部署（MONAI / TorchServe / ONNX）

十一、关键 GitHub 仓库汇总

即开即用的开源资源

MIC-DKFZ/nnUNet

自配置语义分割，医学影像 SOTA

★ 6k+

Project-MONAI/MONAI

医学影像完整框架，含部署能力

★ 6k+

Project-MONAI/MONAILabel

AI 辅助标注工具

★ 600+

ultralytics/ultralytics

YOLO 实例分割，实时推理

★ 40k+

facebookresearch/detectron2

Mask R-CNN 实例分割

★ 30k+

bowang-lab/MedSAM

医学 SAM 基础模型

★ 3k+

mazurowski-lab/finetune-SAM

SAM 微调框架，支持 adapter

★ 500+

yatengLG/ISAT_with_segment_anything

标注工具（本项目使用）

★ 1k+

open-mmlab/mmsegmentation

语义分割工具箱

★ 8k+

Koldim2001/COCO_to_YOLOv8

COCO 到 YOLO-seg 转换

★ 200+

十二、参考文献

研究依据与引用来源

[1] Deep Learning-Based Medical Ultrasound Image and Video Segmentation Methods. *Sensors*, April 2025.

[2] A Survey on Deep Learning in Medical Ultrasound Imaging. *Frontiers in Physics*, July 2024.

[3] nnU-Net Revisited: A Call for Rigorous Validation in Medical Image Segmentation. *MICCAI 2024*. arXiv:2404.09556.

[4] MedSAM: Segment Anything in Medical Images. *Nature Communications*, 2024.

[5] MedSAM 2: Segment Anything in Medical Images and Videos. *LearnOpenCV*, 2025.

[6] ClickSAM: Fine-tuning Segment Anything Model for Ultrasound Image Segmentation. *SPIE 2024*. PMC11141328.

[7] Fine-tune SAM for Medical Images. Mazurowski Lab, Duke University.

[8] Automatic Joint Segmentation and Classification of Breast Ultrasound Images via Multi-Task Learning. *Frontiers in Oncology*, April 2025.

[9] Multi-Scale Feature Enhancement for Multi-Task Learning. *arXiv*, 2024.

[10] Multi-Task Deep Learning for Cancer Pathologies Classification and Segmentation. *MDPI*, 2025.

[11] Segmentation and Classification of Knee Joint Ultrasound Images via Deep Learning. *ScienceDirect*.

[12] Survey on Deep Learning for Knee Joint Ultrasound. *Medical AI*, 2025.

[13] AI in Musculoskeletal Ultrasound: A Systematic Review. *La Radiologia Medica*, 2024.

[14] Meniscus Segmentation with YOLO-based Ensemble Methods. *MDPI Applied Sciences*, 2025.

[15] Advancing OA Research with AI. *Nature Bone Research*, 2025.

[16] MaskAppendix: Mask R-CNN for Medical Image Segmentation. *PMC*, 2024.

[17] Thyroid Nodule Segmentation with YOLOv5-seg. *arXiv:2512.00639*, 2024.

[18] MONet-FL: Extending nnU-Net with MONAI for Federated Learning. *MICCAI*, 2025.

[19] PYCAD nnU-Net Guide. 2024.

[20] Polygon Annotation Best Practices. *Supervisely*.

[21] Polygon Annotation Guide. *Label Your Data*, 2026.